

Ontologías

Definición, metodologías y buenas prácticas para su construcción

Conferencia impartida en la Facultad de Ciencias de la Documentación de la UCM

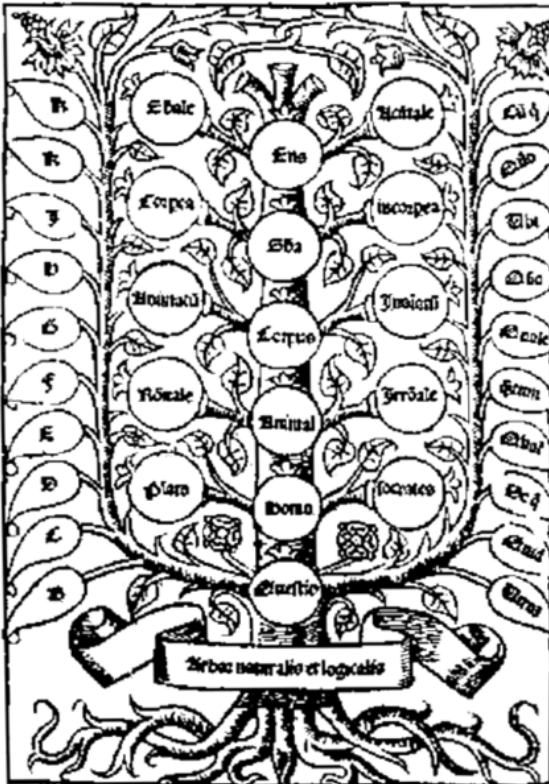
6 de mayo de 2014

Ana Carrillo Pozas

[@anacarrillop](#)



Larga historia de la organización del conocimiento



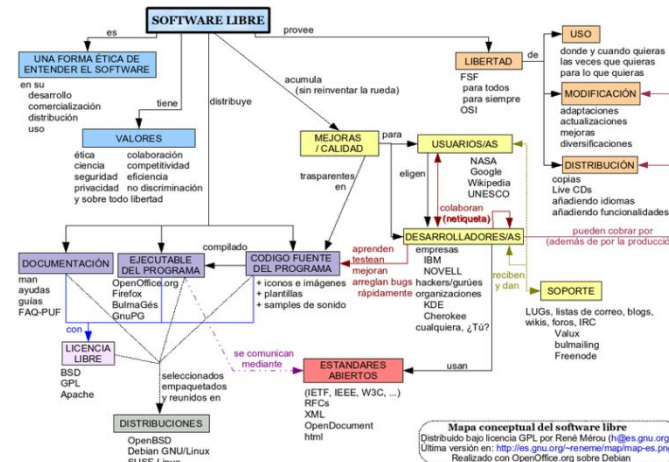
El árbol de Porfirio (c. 232-304 d.c.)

Una de las clasificaciones más interesantes en la historia del conocimiento. Antecedente de las modernas clasificaciones taxonómicas.



Bibliotecas y Archivos

Siempre han tratado de clasificar y ordenar el saber, haciéndolo disponible.



Mapas conceptuales

Representación gráfica del conocimiento

La “ficción” de la organización del conocimiento



Borges. *“El idioma analítico de John Wilkins”.*

En este texto Borges cita una enciclopedia china, la cual incluye una taxonomía o clasificación, donde está escrito que “los animales se dividen en: (a) pertenecientes al Emperador, (b) embalsamados, (c) amaestrados, (d) lechones, (e) sirenas, (f) fabulosos, (g) perros sueltos, (h) incluidos en esta clasificación, (i) que se agitan como locos, (j) innumerables, (k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, (l) etcétera, (m) que acaban de romper el jarrón, (n) que de lejos parecen moscas.”

Las más célebres constataciones del desorden del saber proceden de la imaginación de Borges.

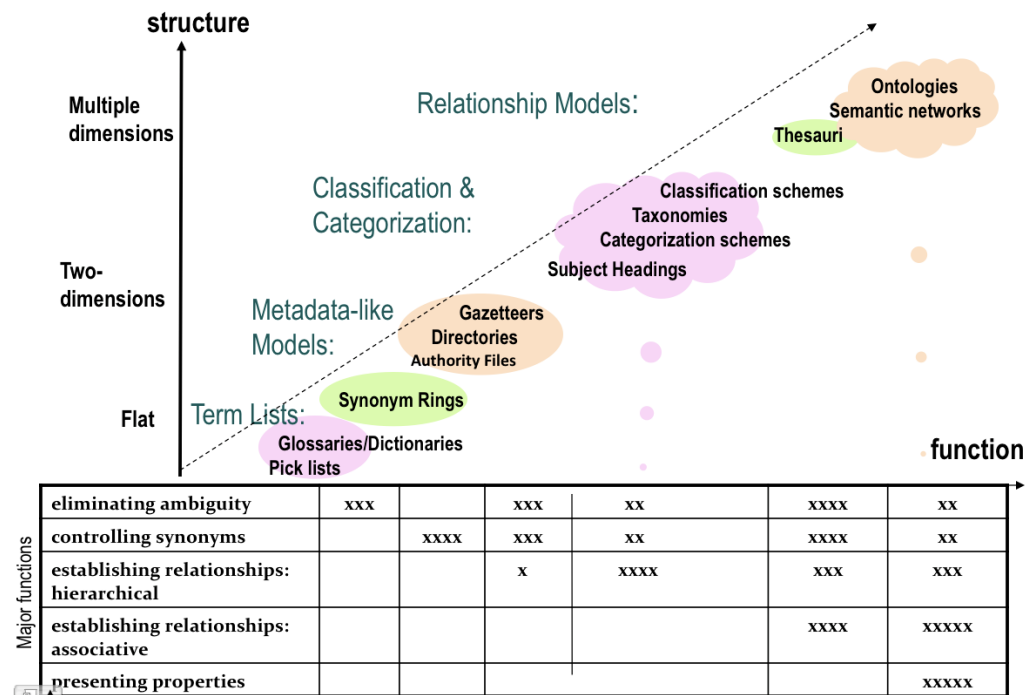
Los Sistemas de Organización del Conocimiento

(KOS = Knowledge Organization Systems)

Instrumentos que posibilitan categorizar recursos de acuerdo con un sistema de organización determinado para facilitar su posterior recuperación. Permiten al usuario interpretar estructuras de conocimiento de una manera organizada.

Various types of KOS

Zeng 2008 p.161



Zeng, M.L.y Chan, L.M. (2004). "Trends and issues in establishing interoperability among knowledge organization systems". *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 55 (5),

¿Por qué han despertado interés los KOS?

- Exceso de información.
- Falta de alfabetización informacional de algunos usuarios.
- Generación en determinadas instituciones de terminología específica que utilizan para consumo interno.



Necesidad de desarrollar herramientas auxiliares que faciliten la tarea de recuperación de información.

Clasificación de KOS

- Listas de términos
 - Listas de autoridades
 - Glosarios
 - Diccionarios
 - Índices toponímicos
- Clasificaciones y esquemas de categorización
 - Encabezamientos de materia
 - Taxonomías
 - Esquemas de clasificación y categorización (CDU, CDD)
- Listas relacionadas
 - Tesauros
 - Redes semánticas
 - Ontologías

Hodge, G. (2000). Systems of Knowledge Organization for Digital libraries. Beyond traditional authority files. Washington, DC: the Council on Library and Information Resources.
<http://www.clir.org/pubs/reports/pub91/contents.html>

Catálogo BNE

[Nueva búsqueda](#)

Cambiar Formato ▾

Formato: Etiquetado

Gran Bretaña

Usado por: Great Britain
Reino Unido
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Término genérico: Países de la Unión Europea

Término específico: Escocia
Gales
Gibraltar
Inglaterra
Irlanda del Norte
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur
Malvinas

Término relacionado: Británicos
Guernsey
Islas del Canal
Jersey

Fuentes: Gran Atlas Aguilar, 1969 (Reino Unido)
LCSH (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
RAMEAU (Grande-Bretagne)

Otro identificador normalizado: <http://id.loc.gov/authorities/names/n79023147> lcsch

Nº Registro: XX4575384

[Obras](#)

Listas de Autoridades

Permiten controlar las diferentes variantes que denominan una entidad (personas físicas o jurídicas, países...).

Disponen de mecanismos de navegación basados en una estructura jerárquica simple y en las referencias entre los términos admitidos y no admitidos.

CÉLULA: Unidad microscópica esencial de los seres vivos.

MICROORGANISMO: Organismo unicelular de tamaño microscópico.

MICROSCOPIO: Instrumento óptico formado por un sistema de lentes que permiten la ampliación de la imagen para la observación de objetos muy pequeños.

MICROBIO: Nombre genérico de los microorganismos unicelulares animales o vegetales, en especial los patógenos.

UNICELULAR: Organismo que consta de una sola célula.

PLURICELULAR: Organismo cuyo cuerpo está formado por muchas células.

MEMBRANA: Tejido animal o vegetal de forma laminar y consistencia blanda y elástica.

CITOPLASMA: Parte de la célula que, rodeada por una membrana, excluye al núcleo.

NÚCLEO: Orgánulo principal de las células eucariotas, contenido en el citoplasma y constituido esencialmente por cromatina.

VACUOLA: Pequeña cavidad del citoplasma celular, separada de él por una membrana, que contiene elementos nutritivos, de desecho o necesarios para su movimiento.

CLOROPLASTO: Orgánulo ovoide de las células verdes de los vegetales que contiene clorofila y se encarga de realizar la fotosíntesis.

Glosarios

Listas de términos de un campo determinado, que suelen ir acompañadas de comentarios específicos o definiciones.

mohatrero fraŭdanto.

mohin grimaceto: *hacer mohines*, furi grimacetoja.

mohino melankolia (*melancólico*) • trista, deprimita (*abatido*) • ĉagrenita (*disgustado*) • nigra ĉevalo • *donde no hay harina todo es mohino*, se silentas draĵejo, malpacos loĝejo.

moho ŝimo (*hongro microscópico*) • ŝimajo (*capa de moho*) • rusto (*del hierro*) • verdigro (*del cobre*) • ŝimo (*de las frutas, pan, queso, etc.*) • *criar moho*, ŝimi; kovriĝi de ŝimo • *Fig. criar moho*, ŝimi; vegeti • *no criar moho*, teni sin aktiva • *oler a moho*, odori je ŝimo • *saber a moho*, havi ŝiman saporon.

mohoso ŝima (*cosa orgánica*) • rusta (*hierro*) • *ponerse mohoso*, ŝimi (*cosa orgánica*); ruti (*hierro, acero*).

Moiras Mit. Moiroj* (*Parcas*).

moisés lul-korbo (*cuna*) • senpieda infanlo.

Moisés Bibl. Moseo.

mojado malseka, mokra* • humida (*mejillas, labios, ojos*) • *Fig. llueve sobre mojado*, v. "lover".

mojador malsekiga, mokriga*, humidiga • humidigilo (*humectante*).

mojadura malsekigo | malsekiĝo • malsekajo.

mojama salita kaj sekigita timaso (*cecina de atún*).

mojar malsekiĝi, mokrigi*, humidigi • *trampi*: *mojar el pan en el vino*, la pluma en la tinta, *trampi la panon en vino*, la plumon en inko • *aspergi* (*rociar*) • *Fig. Fam. celebri*: *mojar una fiesta*, celebri feston • *Pop. mojar el gaznate*, tralavi la gorĝon • *Polg. piĉ-piki*, enigi ĝim, fiki • *Amé. subaĉeti*, ŝmiri (ies manon) (*manornar*) • *no malsekiĝi, mokrigi** (*por la lluvia, etc.*) • impliki sin en negoco.

moje v. "mojo".

mojicón Fam. (*pugno*)bato (*golpe*): *pegarle un mojicón a uno*, doni baton al ia • buterbiskvito (*biscocho*) • briĉo (*bollo*).

mojiganga maskerado, masko-balo (*fiesta de máscaras*) • Tea, fardo • *Fig. moko, serco*.

mojigateria, **mojigatez** hipokriteco (*hipocresía*) • prudeco • bigoteo (*beatería*).

mojigato hipokrita • bigota • pruda.

mojinete kresto (*del tejado*) • mur-tegmento (*caballete*) • *Amé. frontono de fasado*.

mojo saŭco.

mojón mejlo-ŝtono, lim-ŝtono • amaso (*monja*) • dura mordaĵo.

moka mokao (*café*).

mol Qui. molo.

mola Med. moleo.

molar molaro • molaro, muel-dento, maĉdento (*diente*) • *Pop. plaĉi*: *me mola mucho*, tio tre plaĉas al mi; mi tre ŝatas tion.

Moldavia Moldavio, Moldavujo.

moldavo moldava • moldavo.

molde Tec. Caila. (bak)moldilo: *molde de arcilla*, de acero, maldilo el argilo, el ŝtalo; *molde para pasteles*, maldilo por kukoj; *pan de molde*, v. "pan"; *Fig. de molde*, plej konvene; en la ĝusta momento; *Fig. romper el molde*, rompi la muldon • *Imp. pres-formilo*: *letras de molde*, pres-tipoj; pres-literoj • *Fig. modelo* (*modelo*).

moldeable muldebla • modlebla • *Fig. manipulebla* (*persona*).

moldeado muldado • maldajo • modlado.

moldeador modlanta • muldanta • muldanto | muldisto • har-modlilo (*en salón de belleza*).

moldeamiento muldado • har-modlado • modlado.

moldear muldi (*en un molde*) • modli (*dar forma*) • *Fig. modli*: *la vida moldea a los hombres*, la vivo modlas la homojn.

moldeo muldado.

moldura muldado • *Arg. modluro*: *moldura ovalada*, ovala modluro • *moldura cromada*, kromaĵa strio (*embellecedor de auto*).

moldurar modluri: *moldurar un techo*, modluri plafonon.

mole mola (*blando, muelle*) • *huevos moles*, ovoidaĵoj batitaj kun sukero • maso: *las altas moles rocosas de la orilla*, la altaj rokaj masoj de la bordo • *Fig. Fam. koloso*: *es una verdadera mole*, li estas vera koloso • *Amé. M. frika*: saĵo kun paprika saŭco.

molécula Fis. molekulo: *molécula gramo*, gram-molekulo.

molecular Fis. molekula: *peso molecular*, molekula pezo.

moleador muelanta • *Fig. Fam. tedi* (*persona*).

moleadora muel-matino, muelatoro: *moleadora de caña*, kan-muelatoro.

moleadura muelado • *Fig. laciĝo, elĉerpiĝo* (*cansancio*).

moler mueli: *moler trigo*, mueli tritikon • *pisti* (*machucar*) • *pulvorigi* (*pulverizar*) • *premi* (*acefinar*) • *Fig. laciĝi, elĉerpi* (*cansar*) • *enuiĝi, tedi* (*fastidiar*) • *Amé. premi* (*caña de azúcar*) • *Fam. molar a golpes*, o a molas ablaten

Diccionarios

Alcance más general que los glosarios. Listados alfabéticos de términos: definición, variantes semánticas, información sobre el origen del término, sinónimos o variantes ortográficas.

No muestran ningún tipo de estructura jerárquica explícita.

Índices toponímicos

CUADRO 1

Topónimos identificados en la Isla del Coco. Aquellos que no se pudieron documentar se muestran en *italica*.

TABLE 1

Identified toponymys of Isla del Coco. Those that could not be documented are in italics.

Topónimo	Número
Bahías: Chatham, Iglesias (Yglesias) o Esperanza, Inútil, Wafer y Weston	5
Bajos: Alcyone, Dos Amigos y Punta María	3
Cabos: Atrevida, Barreto, Dampier o Esquina Manta, Descubierta, Discovery y Lionel	6
Cascadas: Iglesias (Yglesias)	1
Cerros: Jesús Jiménez, Iglesias (Yglesias), Pelón y <i>Cerros Las Madres</i>	4
Estrechos: Challe y Esperanza	2
Islas: Cáscara o Viquinga, Coco, Cónico, Dos Amigos, Manuelita o Nuez, Muela o Taza de Té, Pájara, Vancouver o Juan Bautista y <i>Montagne</i>	9
Llanuras: Llanos Palo de Hierro	1
Penínsulas: Colnett	1
Puntas: Agujas, Don Felipe, Don Will, Gissler, Madriz, María, Montealegre, Pacheco, Presidio, Quirós, Rodríguez, Sofía, Turrialba, Ulloa y <i>El Coronel</i>	15
Quebradas: 15 de Setiembre, Albatros, Alfaro, Alvarado, Camila, Camarón, El Anolis, El Cabro, El Cuclillo, El Gato, El Pinzón, Escorpión, Espiritu Santo, Haug, Lièvre, Minuto, Pittier, Venado, <i>Jordi y Monserrat</i>	20
Ríos: Genio e Iglesias (Yglesias)	2
Rocas: Aleta de Tiburón, Bote, Gissler, Rocas Barlovento, Pan de Azúcar, Sucia y Sumergida	7
Total	76

Fuente: García (s.f.) e Instituto Geográfico Nacional (2002).

Incluyen términos relativos a lugares geográficos y suelen aparecer como índices de atlas.

Las entradas suelen identificarse por una categoría que las especifica (ciudad, río..) y proporcionan las coordenadas geográficas del lugar.

Encabezamientos de materia

Mental illness (*May Subd Geog*)

Here are entered popular works and works on social aspects of mental disorders. Works on the legal aspects of mental illness are entered under Insanity. Works on clinical aspects of mental disorders, including therapy, are entered under Psychiatry.

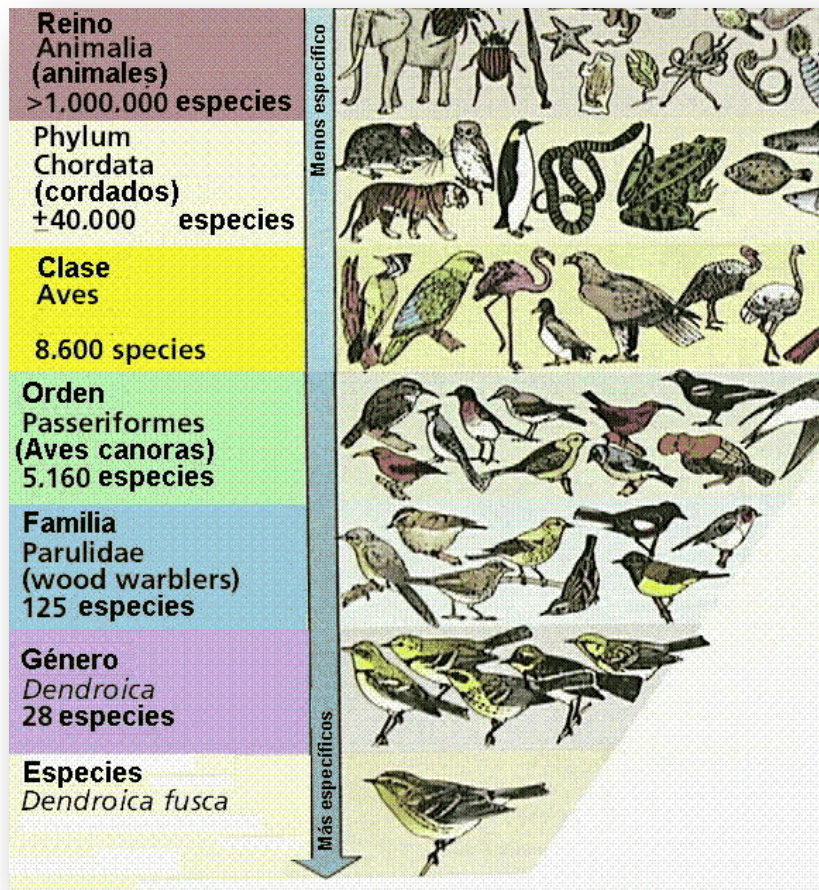
- UF Diseases, Mental
 - Madness
 - Mental disorders
 - Mental diseases
- BT Diseases
 - Psychiatry
 - Psychology, Pathological
- RT Mental health
- NT Dual diagnosis
 - Genius and mental illness
 - Insanity
 - Neurobehavioral disorders
- **Alternative treatment**
- **Diagnosis**
 - BT Psychodiagnostics
 - NT Psychiatric disability evaluation
- **Epidemiology**
 - USE Psychiatric epidemiology
- **Prevention**
- **Surgery**
 - USE Psychosurgery
- **Treatment (*May Subd Geog*)**
- -- **Evaluation**
 - NT Psychiatric rating scales

Son un tipo de lenguaje de indización precoordinado.

Definen un sistema de términos controlados de amplia cobertura temática, organizados de acuerdo con una estructura jerárquica muy básica.

Permiten representar las materias de un recurso.

Taxonomías



Son agrupaciones de términos, objetos o seres vivos, ordenados de forma jerárquica de acuerdo con una característica particular.

Esquemas de clasificación y categorización

Dewey has a rich notational structure

The Lancashire cotton industry : a study in economic development

Assigned DDC Code: 338.4767721094276



Clasificación Decimal
Universal (CDU) y
Clasificación Decimal
Dewey (CDD)

Lenguajes de indización
precoordinados.

Definen categorías
temáticas generales bajo
las que se agrupan
términos ordenados
numérica o
alfabéticamente.

Tesauros

Término : **Lenguaje de indexación** [32]
English term: Indexing languages
Terme français: Langage d'indexation
Русский термин : Языки индексирования

NA *Lenguaje artificial empleado por los sistemas de documentación con fines de indexación.*

MT 5.05 Ciencias de la información

UP Lenguaje de búsqueda documental

UP Lenguaje de indización

UP Lenguaje documental

TE Control terminológico [19]

TE Lenguajes controlados [1]

....TE2 Sistema de clasificación [409]

.....TE3 Encabezamiento por materia [180]

TE Lista oficial de autoridades [29]

TE Tesauro [229]

....TE2 Compilación de tesauro [69]

TR Lingüística [453]

TR Recuperación de información [350]

TR Terminología [404]

Conjunto de términos utilizados en un dominio de conocimiento específico donde se organizan de acuerdo con una estructura jerárquica y se establecen relaciones semánticas entre sí.

En la recuperación de información la combinación de términos es poscoordinada.

<http://www.oocities.org/es/tesauros/tesaurounesco.JPG>

TG (BT) – término general

TE (NT) – término específico

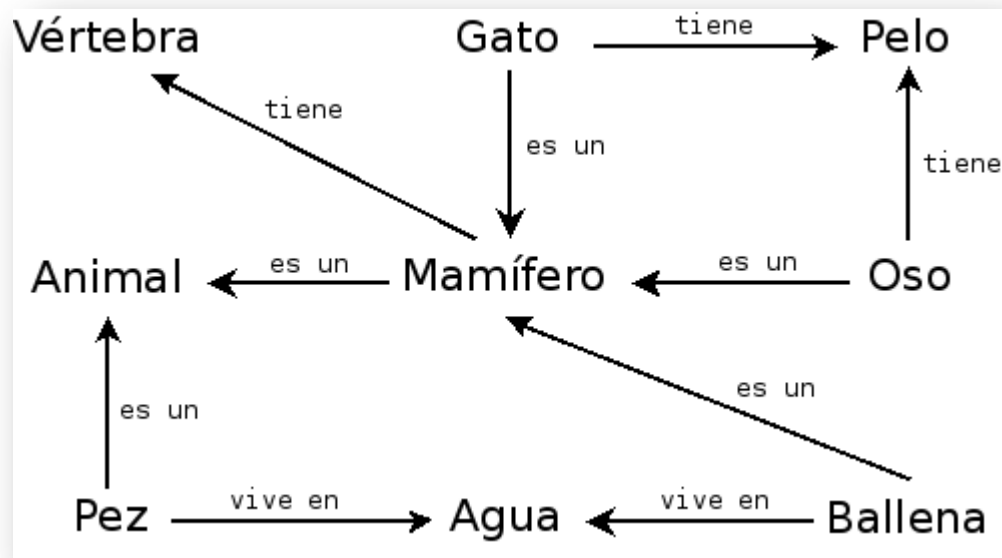
NA (SN) – nota de alcance

RT (RT) – término relacionado

USE – remite de un no descriptor a un descriptor

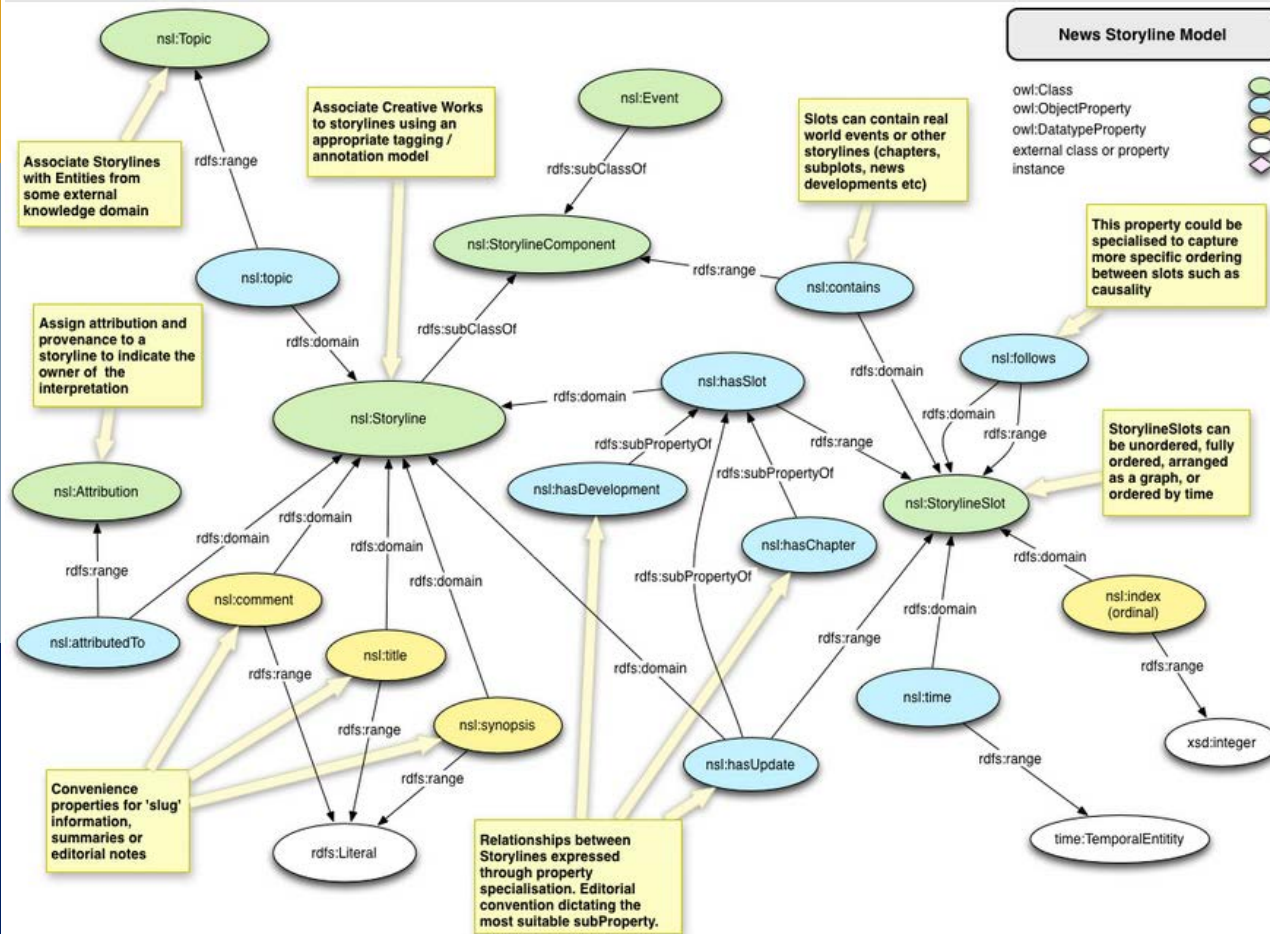
UP (USED FOR) – remite de un descriptor a un no descriptor

Redes semánticas



Utilizan grafos formados por nodos o vértices que simbolizan los conceptos y arcos o líneas, que los unen, para representar propiedades o relaciones entre conceptos.

Ontologías



Suponen un salto cualitativo respecto de los KOS tradicionales.

Trabajan con conceptos relacionados (como tesauros y redes semánticas) pero permiten definir relaciones semánticas complejas, reglas y axiomas, que no están presentes en el resto de sistemas de organización del conocimiento.

¿Qué es una Ontología?

“Una ontología es una especificación explícita de una conceptualización”.

Gruber (1993)

“A translation approach to portable ontologies”. Knowledge Acquisition, 5(2):199-220.
<http://tomgruber.org/writing/ontologia-kaj-1993.pdf>

“Una ontología define los términos y relaciones básicas que comprende el vocabulario de un área temática, así como las reglas para combinar términos y relaciones para definir extensiones del vocabulario.”

Neches (1991)

“Enabling technology for knowledge sharing”. AI Magazine, 12 (3):33-56

“Una ontología es una especificación formal, explícita, de una conceptualización compartida.”

Studer (1998)

“Knowledge engineering: principles and methods”. Data knowl, 25 (1-2):161-197

Si se cotejan las definiciones...

procesable por un programa
informático

Una ontología es una especificación formal,
explícita, de una conceptualización compartida

el tipo de conceptos que se
usan y las restricciones que
afectan a su uso se han
definido explícitamente

modelo abstracto de un
fenómeno cualquiera, en el
que se han identificado los
conceptos relevantes

conocimiento consensuado y
aceptado por un grupo de
personas

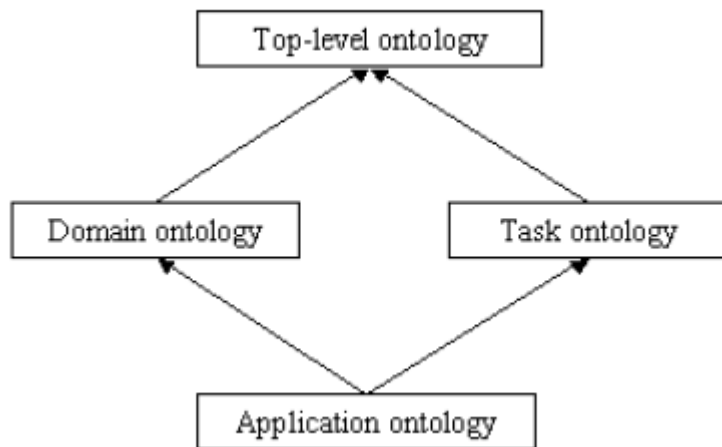
Diferencias de las ontologías respecto a otros KOS

- Nivel más alto de descripción del vocabulario y **desarrollo semántico** más **profundo**.
- **Relaciones semánticas complejas**, reglas y axiomas que no están presentes en el resto de sistemas de organización del conocimiento.
- Favorecen el **razonamiento inferencial** de los agentes software.
- Suponen un **canal de comunicación entre personas y máquinas**.
- **Recuperación de conocimiento** con la ayuda de agentes software.

Tipos de ontologías

Guarino (1998)

Según su nivel de granularidad o especialización:



- **Ontologías de alto nivel:** describen conceptos muy generales como espacio, tiempo, materiales, objetos, acontecimientos, etc., que son independientes del dominio.
- **Ontologías de dominio y tarea:** describen, respectivamente, el vocabulario relacionado con un dominio genérico o una actividad determinada, mediante la especialización de los términos definidos en una ontología de alto nivel.
- **Ontologías de aplicación:** describen conceptos que dependen tanto de una ontología de dominio como de una de tarea a través de la especialización de los conceptos definidos en éstas. Dependen de la aplicación.

Tipos de ontologías

Corcho y colaboradores (2003)

Ontologías ligeras

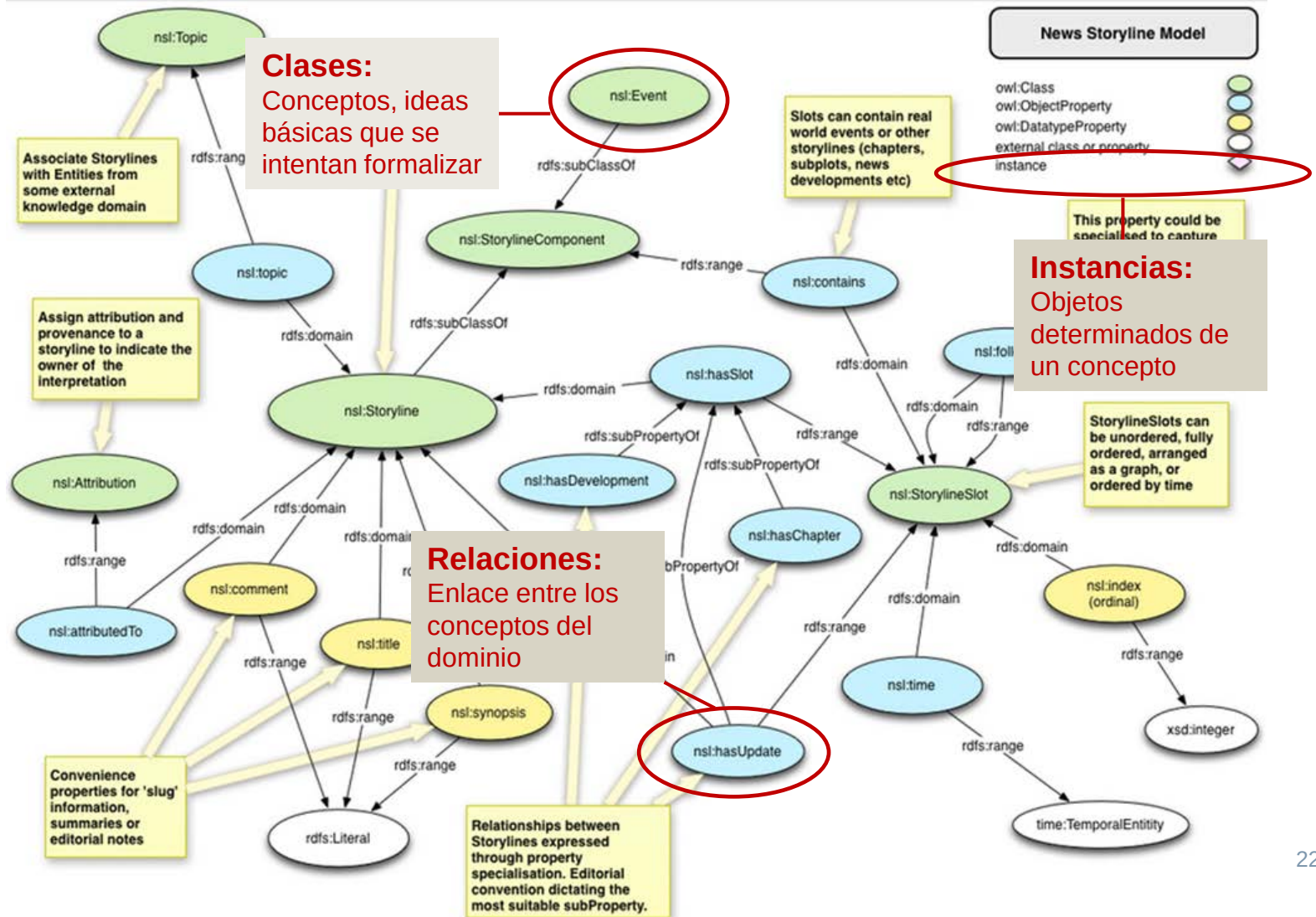
Ontologías pesadas



Según su complejidad:

- **Ontologías ligeras o lightweight:** es decir, aquellas que presentan un bajo nivel de complejidad estructural.
- **Ontologías pesadas o heavyweight:** que además añaden axiomas.

Estructura de las ontologías



Metodologías de desarrollo de Ontologías

En los últimos 20 años se han desarrollado diversos métodos que exponen cómo desarrollar ontologías.

Ontology Engineering

Ontology Building

Estudios sobre metodologías

Jones, D.M., Bench-Caponand, T.J.M. y Visser, P.R.S.(1998)

"Methodologies for Ontology Development". IT and KNOWS Conference of the 15th FIP World Computer Congress.

<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.52.2437&rep=rep1&type=pdf>

- Fue uno de los primeros estudios más completos, que repasa las metodologías existentes para el desarrollo y mantenimiento de ontologías.
- Comienza declarando que en esos momentos la construcción de una ontología es más un arte que una ciencia, pero que es algo que debe cambiar.
- Identifica los puntos en común que comparten las metodologías analizadas.

Corcho, Óscar, Fernández, Mariano y Gómez-Pérez, Asunción (2003)

"Methodologies, Tools and Languages for Building Ontologies: Where is the Meeting Point?," in Data & Knowledge Engineering 46.

http://www.dia.fi.upm.es/~ocorcho/documents/DKE2003_CorchoEtAl.pdf

- Fue el siguiente estudio importante, llevado a cabo por la UPM. .
- Se construyó sobre el estudio de Jones, al que añadió nuevos métodos.
- Incluyen cuadros comparativos detallados de herramientas de desarrollo de ontologías, así como de lenguajes de ontologías.
- Proponen un diagrama de flujo de desarrollo de una ontología para: facilitar su desarrollo durante su ciclo de vida, su gestión y evolución y soporte.

Simperl, Elena Paslaru Bontas y Tempich, Christoph (2006)

"Ontology Engineering: a Reality Check." Proceedings of the 5th International Conference on Ontologies, Databases, and Applications of Semantics ODBASE2006

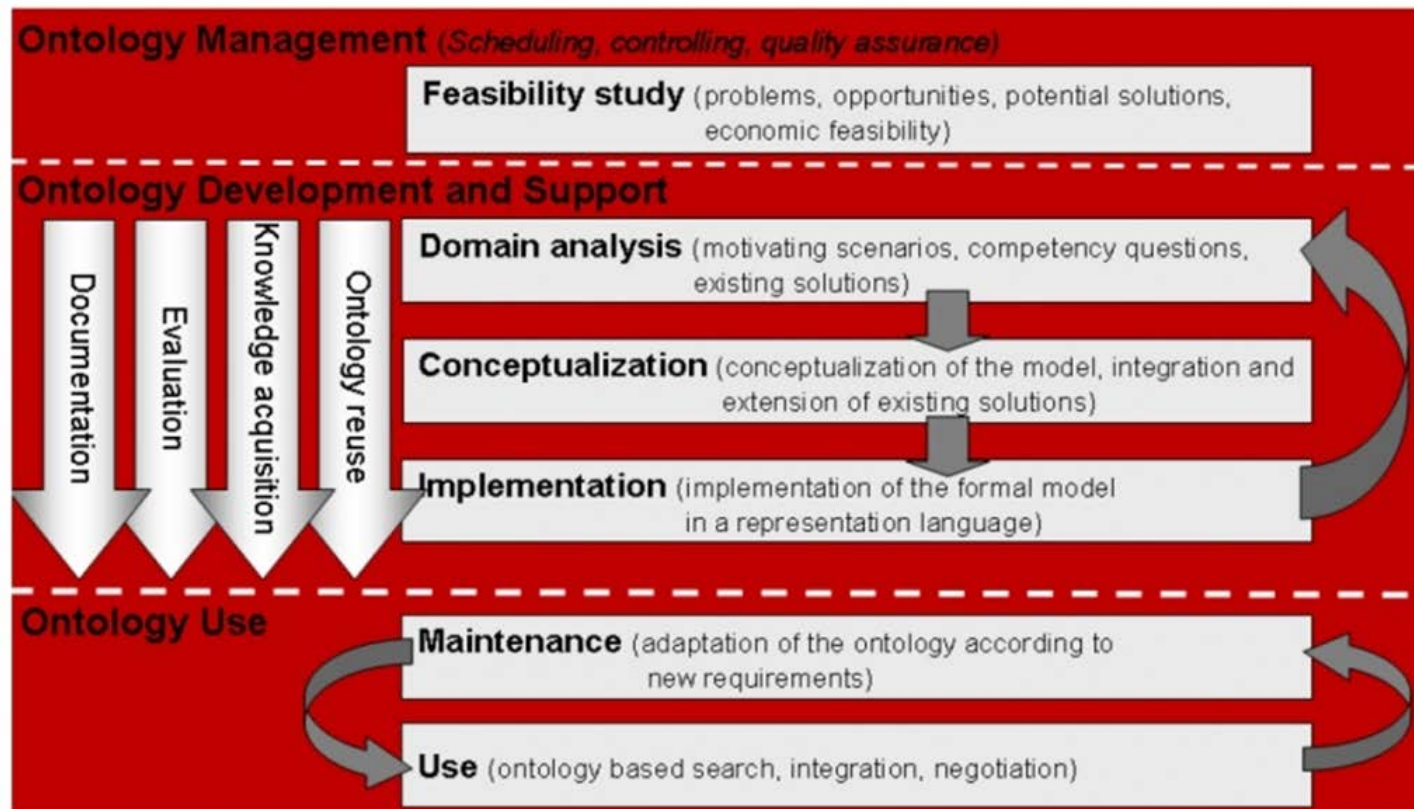
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=9C8668A015878C1134B18C17986D2AEF?doi=10.1.1.72.5445&rep=rep1&type=pdf>

- Se ha centrado en los resultados empíricos del coste de las ontologías.
- El estudio describe los métodos y las herramientas correspondientes.

Algunas metodologías

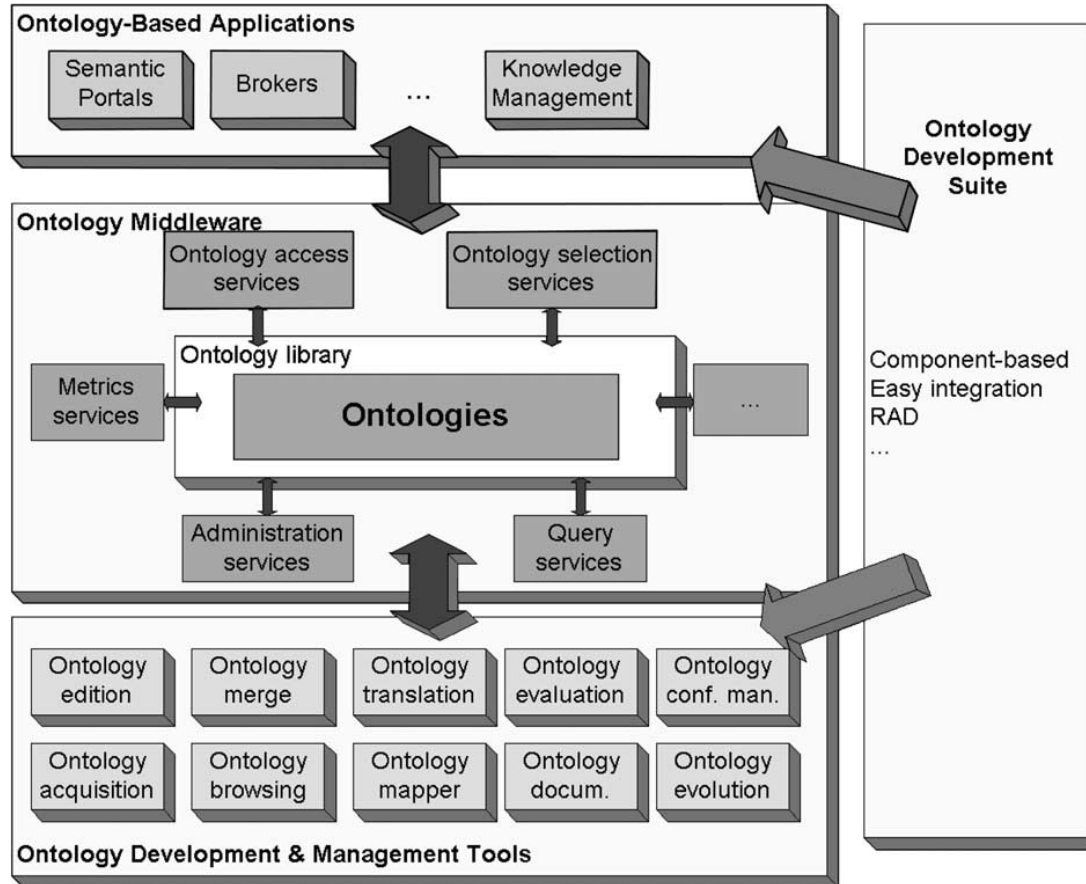
- ❑ **Cyc** – la más antigua de las bases de conocimiento y ontologías y que más se ha mapeado con diferentes ontologías independientes. [Cyc mapping methodology](#).
- ❑ **TOVE (Toronto Virtual Enterprise)** – una aproximación lógica de primer orden para representar actividades, estados, tiempos, recursos y costes en una arquitectura de integración empresarial. <http://stl.mie.utoronto.ca/publications/gruninger-onto-ecai94.pdf>
- ❑ **IDEF5 (Integrated Definition for Ontology Description Capture Method)** – forma parte de un conjunto más amplio de metodologías desarrollado por Knowledge Based Systems, Inc. <http://en.wikipedia.org/wiki/IDEF5>
- ❑ **ONIONS (ONtologic Integration Of Naive Sources)** – un conjunto de métodos especialmente adaptados para integrar múltiples fuentes de información, con especial énfasis en las ontologías de dominio.
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.22.3972&rep=rep1&type=pdf>
- ❑ **COINS (CONtext INTERchange System)** – una serie de esfuerzos continuados por parte del Sloan School of Management del MIT. <http://www.mit.edu/~bgrosof/paps/phd-thesis-aykut-firat.pdf>
- ❑ **METHONTOLOGY** – una de las mejores metodologías para la construcción de ontologías que se conocen. <http://semanticweb.org/wiki/METHONTOLOGY>
- ❑ **OTK (On-To-Knowledge)** – una aproximación que refleja otras metodologías.
http://semanticweb.org/wiki/OTK_methodology
- ❑ **UPON (United Process for ONtologies)** – es una aproximación sobre UML que se basa en casos de uso, y que es incremental e iterativa.

Diagramas de proceso de desarrollo y uso de ontologías



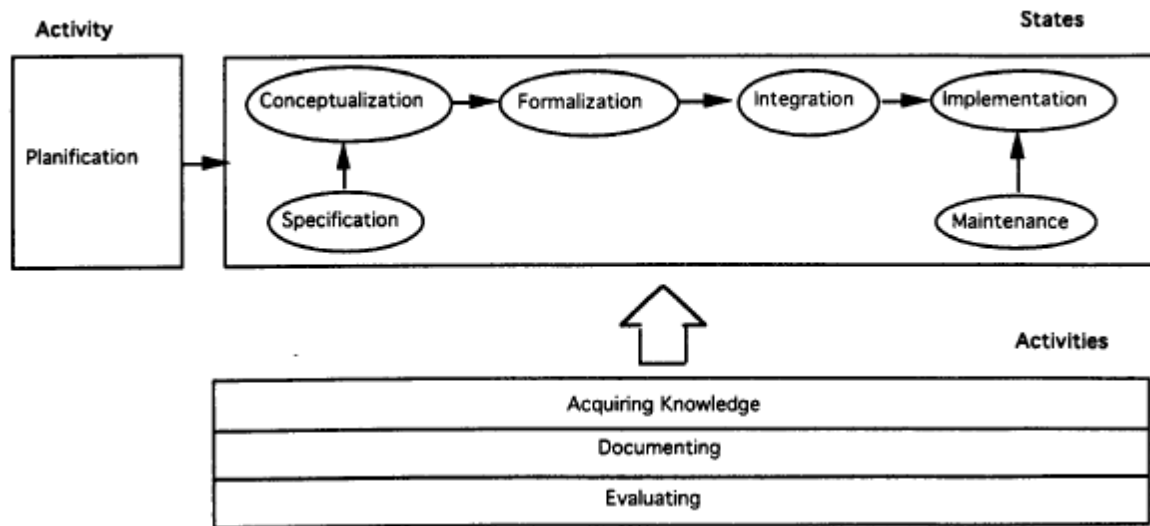
Simperl (2006). Actividades de ingeniería de ontologías

<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=9C8668A015878C1134B18C17986D2AEF?doi=10.1.1.72.5445&rep=rep1&type=pdf>



Corcho y cols. (2003). Diagrama de proceso de desarrollo y uso de ontologías

http://www.dia.fi.upm.es/~ocorcho/documents/DKE2003_CorchoEtAl.pdf



Estados y actividades del ciclo de vida de una Ontología

M. Fernandez, A. Gomez-Perez y N. Juristo (1997).

"METHONTOLOGY: From Ontological Art Towards Ontological Engineering", AAAI-97 Spring Symposium on Ontological Engineering, Stanford University, March 24-26th, 1997.

Primeros pasos

Noy y McGuinness (2001)

“Ontology Development 101: a guide to creating your first ontology”.

http://liris.cnrs.fr/alain.mille/enseignements/Ecole_Centrale/What%20is%20an%20ontology%20and%20why%20we%20need%20it.htm

- Es una de las descripciones más accesibles para la construcción de ontologías.

Fases de creación de una ontología

(Ontology Development 101)

1. Determina el dominio y alcance de la ontología.
2. Reutiliza ontologías existentes.
3. Enumera los términos importantes de la ontología.
4. Define las clases y la jerarquía de clases.
5. Define las propiedades de las clases (atributos).
6. Define los aspectos de los atributos.
7. Crea instancias.

No hay un modo correcto de modelar un dominio de conocimiento.

El desarrollo de una ontología se necesariamente un proceso iterativo: se comienza con un primer paso aproximado, después se revisa y refina la evolución de la ontología y se completan los detalles.

Buenas prácticas para la construcción de ontologías

▣ Basadas en guías básicas

Wiki de Open Semantic Framework.

http://wiki.opensemanticframework.org/index.php/Ontology_Best_Practices

1

Consultar guías básicas y buenas prácticas

- Noy y McGuinness (2001). “Ontology Development 101”.
http://liris.cnrs.fr/alain.mille/enseignements/Ecole_Centrale/What%20is%20an%20ontology%20and%20why%20we%20need%20it.htm
- Horridge, Matthew et al. (2011). “A Practical Guide to Building OWL Ontologies Using Protégé 4 and CO-ODE Tools”. The University of Manchester.
http://130.88.198.11/tutorials/protegeowltutorial/resources/ProtegeOWLTutorialP4_v1_3.pdf
- Simperl y Tempich (2006). “Ontology Engineering: a Reality Check”.
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=9C8668A015878C1134B18C17986D2AEF?doi=10.1.1.72.5445&rep=rep1&type=pdf>
- Wiki de Open Semantic Framework.
http://wiki.opensemanticframework.org/index.php/Ontology_Best_Practices

2

Examinar ejemplos de ontologías ya construidas

- **The TONES Ontology Repository.** Repositorio creado por la Universidad de Manchester. <http://rpc295.cs.man.ac.uk:8080/repository/>
- **Wiki ODP (Ontology Design Patterns).** Se trata de un portal de web semántica dedicado al diseño de patrones ontológicos, y que fue iniciado bajo el proyecto NeOn. http://ontologydesignpatterns.org/wiki/Main_Page

Es muy útil comenzar con ontologías completamente construidas para apreciar el alcance involucrado en su construcción.

3

Alcance y Contenido

- **Alcance equilibrado** del ámbito de conocimiento.
- **Reutilizar estructura y vocabularios.** Aprovechar contenido no ontológico: esquemas de bases de datos relacionales existentes, taxonomías, vocabularios controlados, especificaciones industriales, hojas de cálculo, listas informales...
- **Integrar el campo de conocimiento en un contexto apropiado** para interoperar con otras ontologías.
- Incluir **predicados claros** (propiedades, relaciones, atributos) y definiciones precisas.
- Asegurar que las **relaciones** de la ontología son **coherentes y lógicas**.
- **Asociar con ontologías externas.**

4

Estructura y Diseño

- **Comenzar** con un dominio de ontología **ligero**.
- **Separar estructuralmente los conceptos del dominio (clases) de los registros de instancias**, para un más fácil mantenimiento, mejor escalabilidad e incorporación de nuevos repositorios de datos.
- Utilizar el “**metamodelado**”: en ocasiones se requiere tratar los conceptos como un conjunto de miembros (clases) o como instancias (individuos).
- Construir la ontología **gradualmente**.
- Escribir la ontología en **lenguaje procesable por máquinas** (OWL o RDF Schema).

5

Nomenclatura y Vocabulario

- **Nombrado de conceptos:** notación *CamelCase* (p.e: MiNuevoConcepto).
- **Nombrado de propiedades** con tiempos verbales: notación *mixedCase* (p.e.: tienePropiedad).
- Utilizar **prefijos y sufijos comunes** y descriptivos para las propiedades relacionadas.
- **Definir todos los conceptos y propiedades** para aportar semántica a la ontología. Puede usarse la propiedad `skos:definition`, `rdfs:comment` o `dc:description`.
- Ofrecer una **etiqueta determinada para notación de propiedades con propósito de lectura humana** y para interfaces de usuario (p.e.: `skos:prefLabel`).
- “**Semset**”: utilizar una serie de etiquetas alternativas y términos para describir el concepto (sinónimos, jergas, argot, acrónimos, o términos alternativos).

6

Documentación

- **Documentar el vocabulario** de la ontología a través de un sistema dedicado que permita encontrar, seleccionar y editar cualquier término de la ontología así como sus propiedades.
- **Documentar las metodologías** utilizadas para la construcción y mantenimiento.
- **Utilizar una wiki** como sistema de documentación para recoger casos de uso, buenas prácticas, métricas de evaluación y pruebas, herramientas de instalación y uso, y todos los aspectos relacionados con el ciclo de vida de la ontología.
- **Desarrollar grafos** completos de la ontología a través de herramientas de visualización de grafos para ayudar a comprender la ontología en todos sus aspectos.

7

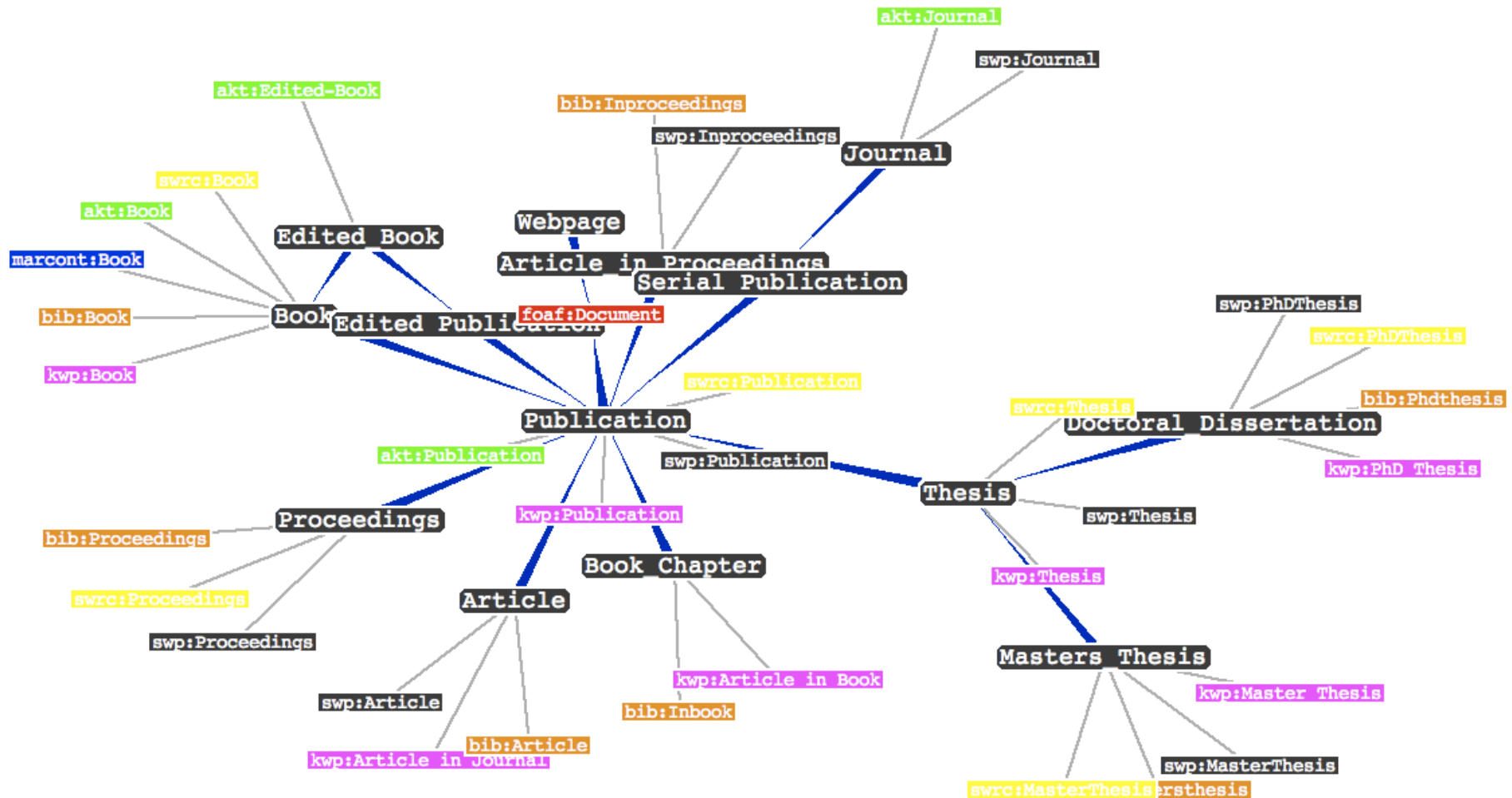
Organización y Colaboración

- **Colaboración:** visión compartida de conceptos, relaciones y terminología que describe el dominio o campo de conocimiento común de los participantes.
- **Reutilizar** estructuras y vocabularios ya consensuados previamente en la organización o en el proyecto, pues respeta inversiones y necesidades previas.
- Procesos basados en el **consenso**, incluidas herramientas de apoyo, para permitir que los grupos de trabajo puedan identificar y decidir sobre terminología, definiciones, etiquetas alternativas (*SemSets*) y relaciones entre conceptos.

8

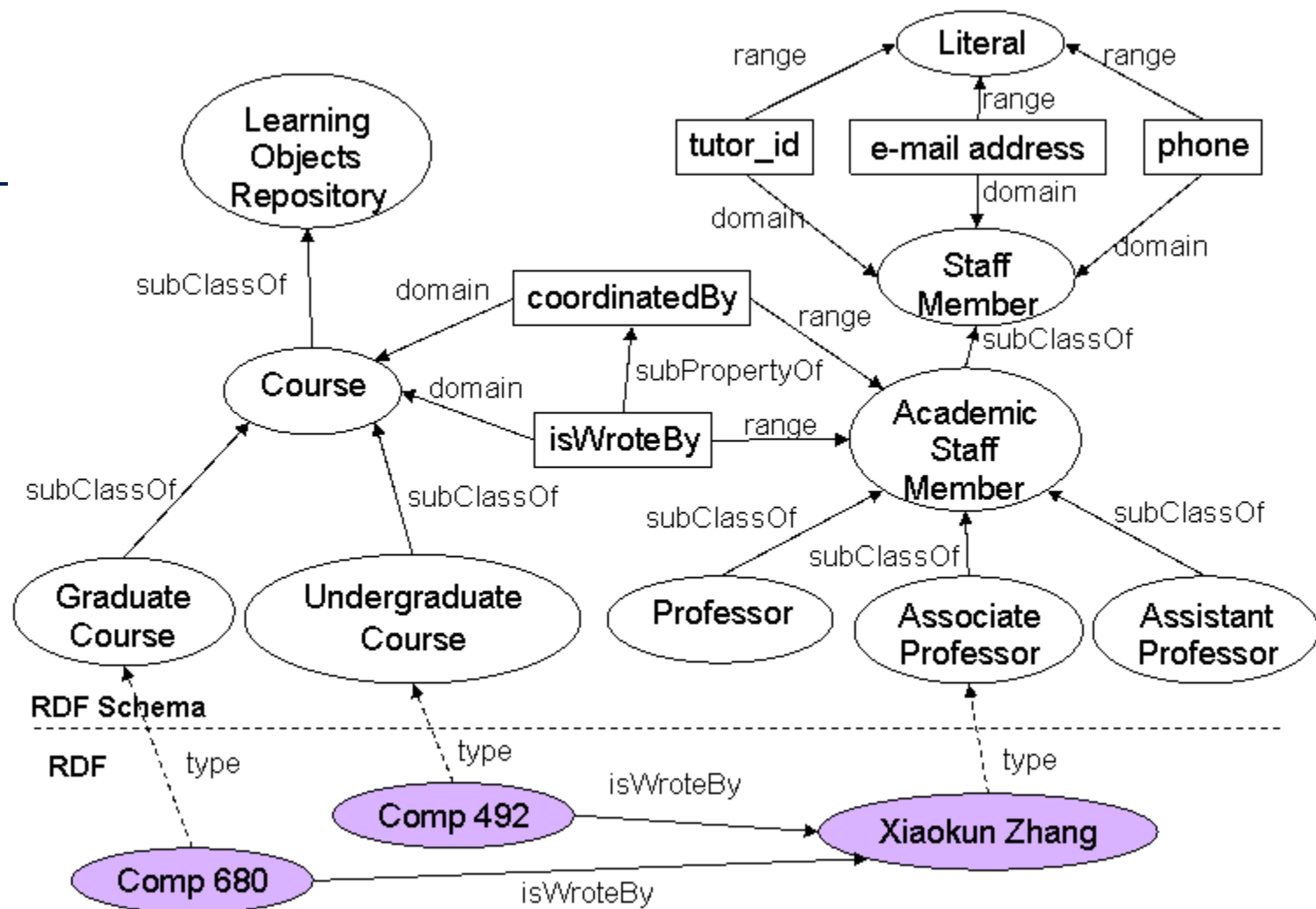
Pruebas

- Testar los conceptos nuevos. Las inconsistencias se pueden detectar mediante el razonador (*reasoner*).
- Testar las propiedades nuevas, del mismo modo que en el punto anterior.
- Pruebas de explotación del dominio de conocimiento.
- Utilizar bases de conocimiento externas y ontologías (p.e.: UMBEL).



SwetoDbp: ontología orientada a datos bibliográficos

http://lsdis.cs.uga.edu/projects/semdis/swetodblp/equivalent-classes_swetodblp_schema.png



RDF y OWL son compatibles

Papel de las Ontologías en la Web Semántica

- Elemento clave en la web semántica. Capa ontológica.
- Su objetivo es describir tipos de entidades y la forma en la que se relacionan entre sí, basándose en los principios de interoperabilidad semántica, mediante la definición de clases, propiedades, relaciones y axiomas.
- Estándar del W3C: lenguaje OWL (Web Ontology Language), que se basa y complementa al lenguaje RDFS. Lenguaje para representar ontologías.

OWL (Web Ontology Language)

- Lenguaje formal desarrollado por el W3C para la definición y la instanciación de ontologías en la web. Es un lenguaje declarativo para describir ontologías.
- Es una familia de lenguajes de representación del conocimiento (no es un lenguaje de programación).
- La versión actual es OWL2.

Documentación oficial de la especificación completa sobre OWL:

http://www.w3.org/TR/tr-technology-stds#tr_OWL_Web_Ontology_Language

Elementos básicos de OWL

- En una ontología OWL se utilizan: **clases**, **propiedades** e **individuos**.
- En OWL se utiliza el término **axioma** para hacer referencia a las declaraciones. Por ejemplo, decir que “Esto es una biblioteca”. Una ontología OWL es un conjunto de axiomas.

Clases e instancias

- Representa a los individuos, objetos o entidades que comparten unas características comunes para ser considerados miembros de una clase.
 - `owl:Class` - se encuadran los distintos tipos de clases de OWL
 - `owl:Thing` – superclase de la que derivan todas las demás.
 - `owl:Nothing` – representa la nada.
- Las subclases e instancias se definen mediante RFDS con `rdfs:subClassOf` y `rdfs:type` respectivamente.

Propiedades

- Representan aspectos o características aplicables a las clases. También representan relaciones existentes en el mundo real entre dos clases.
- Sobre la declaración de propiedades:
 - `owl:ObjectProperty` - define propiedades entre instancias de clases.
 - `owl:DatatypeProperty` – define propiedades entre una clase y un literal o un valor de tipo cadena de caracteres, numérico, fecha, etc
- Para indicar cuál es el dominio y el rango de una propiedad OWL, se utilizan las propiedades de RDFS para definir el dominio (`rdfs:domain`) y el rango (`rdfs:range`) de una propiedad.
- Con OWL pueden definirse propiedades transitivas, simétricas, funcionales, inversas e inversas funcionales:
 - Propiedad transitiva - `owl:TransitiveProperty`
 - Propiedad simétrica - `owl:SymmetricProperty`
 - Propiedad funcional - `owl:FunctionalProperty`
 - Propiedad inversa - `owl:InverseOf`
 - Propiedad inversa funcional - `owl:InverseFunctionalProperty`

Individuos

- ❑ Un individuo representa una ocurrencia o instancia particular de una clase.
- ❑ Las instancias o individuos pertenecerán a una clase, y heredarán todas las propiedades/relaciones de ésta. En OWL, los individuos se identificarán mediante un URI.
- ❑ OWL no asume de forma explícita que dos individuos distintos corresponden a entidades diferentes, incluso si los dos tienen URI diferentes. Si queremos indicar que dos o más individuos son diferentes entre sí, debemos indicarlo de forma explícita como parte de nuestra ontología.

Un poco más de OWL

- Las ontologías de OWL se pueden representar con:
 - Serializaciones de RDF: RDF/XML y Turtle.
 - En un XML propio (OWL XML)
 - En un lenguaje para visualizar su estructura.
- Editores como Protégé soportan todos los formatos anteriores y ofrecen un editor independiente del formato de serialización.

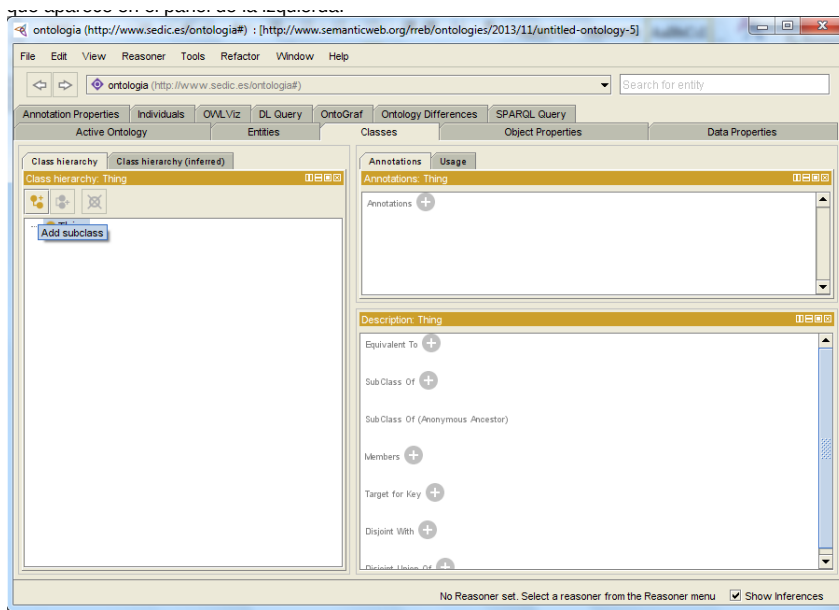
Protégé para crear ontologías OWL

- Protégé es un programa libre, gratuito, que puede usarse para crear ontologías OWL.
- Quizá el programa más popular para crear ontologías en este formato.
- Puede descargarse de la URL:
<http://protege.stanford.edu/download/registered.html>



La interfaz de usuario de Protégé cuenta con distintas pestañas:

- **Active Ontology** – para definir una nueva ontología, su IRI, indicar su versión, y añadir comentarios para explicar su objetivo.
- **Classes** – donde se pueden definir las clases de la ontología.
- **ObjectProperties** – para definir las propiedades de tipo objeto.
- **DataProperties** – para definir propiedades de datos.
- **Individuals** – para declarar individuos e instancias de clase.





Ana Carrillo Pozas

Jefe de Servicio de Intranet
Responsable del Sistema de Gestión Documental
y del Mapa de Procesos

Biblioteca Nacional de España

@anacarrillop